

ЛЕГКИЙ РІВЕНЬ

На полиці розміщено 18 книг, з яких 12 — історичні романи, а решта — детективи. Яка ймовірність того, що перша книга, намання взята з полиці, буде детективом?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{7}$

В

Пасічник зберігає мед в однакових закритих металевих бідонах. У трьох — квітковий мед, у чотирьох — мед із липи, у п'яти — мед із гречки. Яка ймовірність того, що перший намання відкритий бідон буде містити квітковий мед?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{7}{9}$

А

У коробці є 80 цукерок, з яких 30 — з чорного шоколаду, а решта — з білого. Яка ймовірність того, що намання взята цукерка буде з білого шоколаду?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{7}{9}$

Г

Грані кубика пофарбовані в червоний або жовтий колір. Ймовірність випадіння червоної грані — $\frac{5}{6}$. Скільки жовтих граней у кубика?

А	Б	В	Г	Д
1	3	2	4	5

А

У коробці лежать 5 зелених і 7 синіх олівців. Яка ймовірність того, що навмання витягнутий олівець буде синім?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{5}{13}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{4}$

Б

У коробці є 5 зелених і 7 синіх олівців. Яка ймовірність того, що навмання витягнутий олівець буде **не** синім?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{5}{12}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{4}$

А

У коробці є 5 зелених і 7 синіх олівців. Яка ймовірність того, що навмання витягнутий олівець буде не синім і не зеленим?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{5}{12}$	$\frac{7}{12}$	0	1	$\frac{1}{4}$

В

У коробці є 5 зелених і 7 синіх олівців. Яка ймовірність того, що навмання витягнутий олівець буде або синім, або зеленим?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{5}{12}$	$\frac{7}{12}$	0	1	$\frac{1}{4}$

Г

У коробці лежать 4 червоні й 6 чорних кульок. Яка ймовірність витягнути чорну кульку?

А	Б	В	Г	Д
0,2	0,5	0,7	0,6	1

Г

Кинули гральний кубик. Яка ймовірність того, що випаде парне число?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{12}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{4}$

В

У колоді 36 карт. Яка ймовірність витягнути туза?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{36}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{4}$

Г

З 10 квитків лише 2 виграшні. Яка ймовірність, що навмання обраний квиток буде виграшним?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{5}$

Д

Кинули кубик. Яка ймовірність, що випаде число 4?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{5}$

А

У мішку 3 білі та 7 чорних куль. Яка ймовірність витягнути білу кульку?

А	Б	В	Г	Д
0,2	0,5	0,7	0,3	1

Г

У класі 20 учнів, з них 12 дівчат. Якщо вибрати одного учня навмання, яка ймовірність, що це буде хлопець?

А	Б	В	Г	Д
0,8	0,4	0,7	0,3	1

Б

Кинули кубик. Яка ймовірність, що випаде число 7?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	0	1	$\frac{1}{5}$

В

У групі з 20 студентів, 6 вивчають англійську мову. Якщо вибрати одного студента навмання, яка ймовірність, що він **НЕ** вивчає англійську?

А	Б	В	Г	Д
0,8	0,4	0,7	0,3	1

В

Кинули монету. Яка ймовірність, що випаде решка?

А	Б	В	Г	Д
0,5	0,4	0,7	0,3	1

А

У коробці 12 цукерок: 5 шоколадних, 4 карамельні і 3 фруктові. Вибрали одну. Яка ймовірність, що вона фруктова?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{5}$

Б

У кінотеатрі продають 200 квитків, з них 50 на перші ряди. Яка ймовірність, що випадковий квиток буде на перший ряд?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$

Г

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

У групі з 8 хлопців і 7 дівчат навмання обирають двох учнів. Яка ймовірність, що обидва будуть дівчата?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{7}{15}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{7}$

В

У коробці є 5 білих і 3 чорних кулі. Навмання витягують дві кулі без повернення. Яка ймовірність, що вони будуть різного кольору?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{15}{28}$	$\frac{10}{28}$	$\frac{30}{56}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{7}$

А

Кинули два кубики. Яка ймовірність, що сума очок буде більшою за 9?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{15}{28}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{7}$

Б

Кинули три гральні кубики. Яка ймовірність, що на всіх випадуть різні числа?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{3}{7}$

В

У групі 16 студентів, серед яких 4 музиканти. Якщо вибрати навмання 2 студентів, яка ймовірність, що хоча б один із них музикант?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{9}{22}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{9}{20}$

Д

Монету підкидають тричі. Яка ймовірність, що буде рівно два орли?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{5}$

Б

Кинули два кубики. Яка ймовірність, що обидва покажуть парні числа?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{5}$

Б

У скриньці 5 червоних і 7 синіх куль. Витягують дві кулі без повернення. Яка ймовірність, що обидві будуть червоні?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{2}$	$\frac{33}{53}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{5}{33}$	$\frac{1}{5}$

Г

З 15 книг на полиці 5 — підручники з математики. Випадково вибирають 2 книги. Яка ймовірність, що обидві книги — підручники з математики?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{11}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{5}$

В

У шухляді лежать 20 олівців, причому три з них — чорні, вісім — червоні, а решта — жовті. Із цієї шухляди беруть навмання один олівець. Яка ймовірність того, що він буде не чорним і не червоним?

А	Б	В	Г	Д
0,45	0,4	0,74	0,3	1

А

У шухляді лежать 10 шматочків крейди, причому два з них — білі, п'ять — червоні, а решта — зелені. Із цієї шухляди беруть навмання один шматочок крейди. Яка ймовірність того, що він буде не зеленим?

А	Б	В	Г	Д
0,2	0,4	0,7	0,3	1

В

У коробці лежать 64 цукерки, причому частина з них у жовтих обгортках, а частина — у синіх. Знайдіть кількість цукерок у жовтих обгортках, якщо ймовірність витягти навмання з цієї коробки одну цукерку в синій обгортці дорівнює 0,625.

А	Б	В	Г	Д
21	45	24	40	13

В

У коробці лежать цукерки, причому частина з них із чорного шоколаду, а частина — з молочного. Знайдіть кількість цукерок із молочного шоколаду, якщо в цій коробці лежать 16 цукерок із чорного шоколаду, а ймовірність витягти навмання з цієї коробки одну цукерку з молочного шоколаду дорівнює 0,6.

А	Б	В	Г	Д
21	24	20	40	13

Б

Для збирання врожаю яблук відібрано два зайчики і три їжачки. З них навмання відбирають бригаду з двох звіряток. Яка ймовірність того, що в цій бригаді буде один зайчик і один їжачок?

А	Б	В	Г	Д
0,2	0,4	0,7	0,6	1

Г

Для поїдання всієї травички на лузі відібрано три віслючки і чотири лошатки. З них навімання відбирають бригаду з двох звіряток. Яка ймовірність того, що у цій бригаді буде один віслючок і одне лошатко?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{11}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{5}$

В

ВАЖКИЙ РІВЕНЬ

У прямокутному трикутнику ABC ($\angle C = 90^\circ$, $AC = \sqrt{3}$ см, $BC = 8$ см) навімання вибирають точку О. Яка ймовірність того, що градусна міра кута ОАС не перевищує 30° ?

0,125

У прямокутному трикутнику ABC ($\angle C = 90^\circ$, $AC = \sqrt{3}$ см, $BC = 8$ см) навімання вибирають точку О. Яка ймовірність того, що градусна міра кута ОАС не перевищує 60° ?

0,375

Юлія та Іван домовилися зустрітися біля кав'ярні протягом **30 хвилинної перерви** між парами. Кожен приходить у випадковий момент часу, незалежно один від одного. Відомо, що кожен готовий чекати іншого не більше ніж **10 хвилин** (бо потрібно встигнути випити каву та повернутися на пару).

Яка ймовірність того, що зустріч відбудеться?

5/9

Двоє студентів домовилися підключитися на спільний **онлайн-дзвінок у Zoom** між 21:00 та 22:00, щоб підготувати презентацію.

Олег може зачекати на друга не більше ніж **10 хвилин**, бо потім у нього починається тренування. А більш терплячий Богдан готовий чекати не довше ніж **15 хвилин**.

Яка ймовірність того, що хлопці все ж таки зможуть вийти на зв'язок разом?

107/288

Два студенти домовилися зустрітися у фастфуді протягом **20 хвилин**. Кожен готовий чекати іншого не більше ніж **5 хвилин**. Яка ймовірність того, що зустріч відбудеться?

7/16

В продукції заводу брак складає 5% від загальної кількості деталей. Для контролю відібрано 20 деталей. Знайти ймовірність того, що серед відібраних одна бракована.

0,3774

В продукції заводу брак складає 5% від загальної кількості деталей. Для контролю відібрано 20 деталей. Знайти ймовірність того, що серед відібраних жодна не бракована.

0,3585

В продукції заводу брак складає 5% від загальної кількості деталей. Для контролю відібрано 20 деталей. Знайти ймовірність того, що серед відібраних не більше чотирьох бракованих.

0,9975

ЗАДАЧІ-ВИПРОБУВАННЯ

На фабриці виготовляють гвинти. Перша машина виготовляє 60%, друга 23%, третя – 17% усіх виробів. Частка браку відповідно $k_1=4\%$, $k_2=2\%$, $k_3=3\%$. Яка ймовірність того, що випадково вибраний гвинт бракований?

0,0337

У трикутнику з вершинами в точках $(0;0)$, $(1;0)$, $(1;1)$ вибирають навмання точку $M(a;b)$. Знайдіть ймовірність того, що рівняння $x^2+ax+b=0$ має два дійсні корені.

1/6